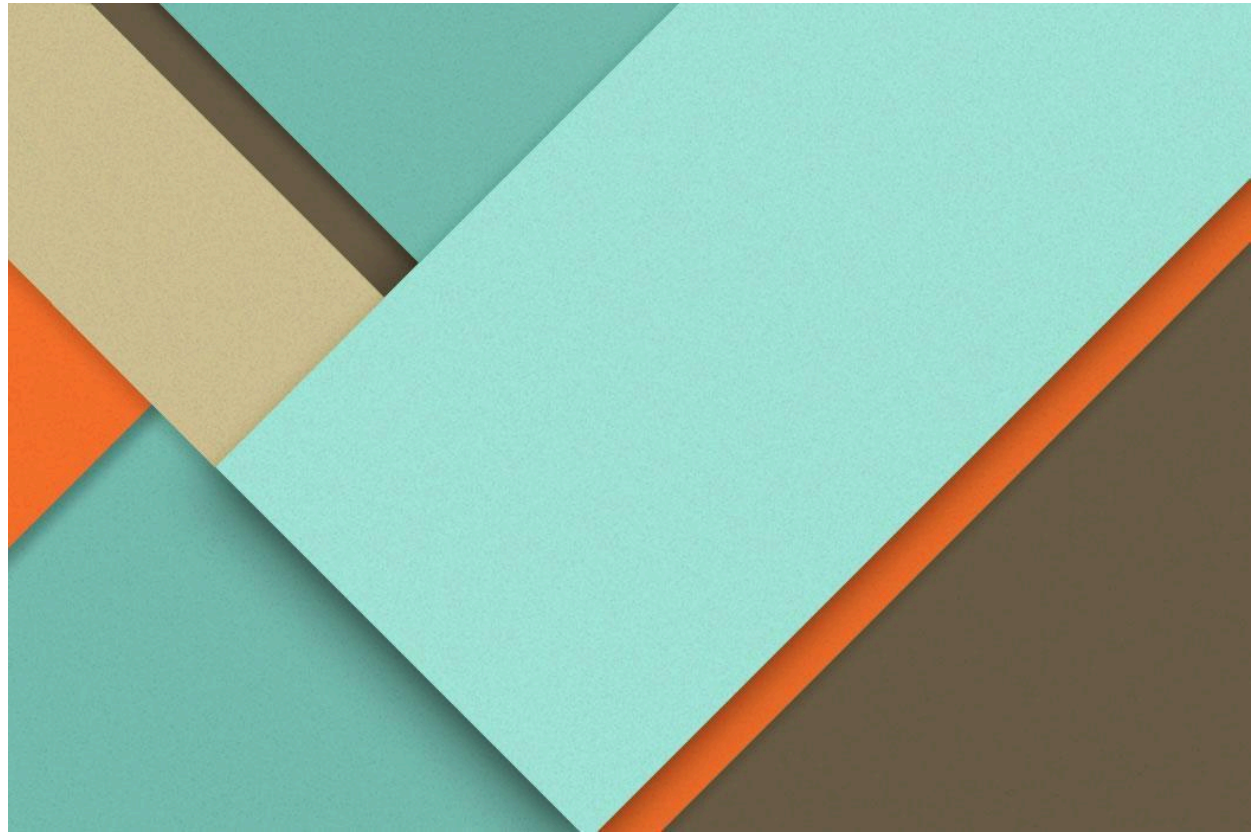




Sistema de gestión hospitalaria

Curso 2025-26

Ayoub El Harrak

CPIFP Los Enlaces

Gestión de Bases de Datos

1º ASIR

Índice

Índice	1
Introducción	3
Especificaciones de la Base de datos	3
Justificación	4
Análisis y diseño	5
Análisis conceptual	5
Modelo Relacional	6
Normalización de la BD	7
Propuesta de modelo lógico completa	8
ESQUEMA POR TABLAS	8
Lista de valores	11
Integridad referencial	11
Validaciones	11
Índices recomendados	12
Implementación	13
Implementación de las tablas	13
Relaciones entre las tablas	14
Mejora del sistema	15
Formularios	16
Informes	18
Consultas	19
Macros	20
Migración de la Base de Datos	21
Generación de la Base de Datos en MySQL Workbench	21
Gestión de Usuarios	24
Plan de copias de seguridad	25
Creación del backup automático	25
Automatización del backup	26
Restauración de la base de datos	27
Poblamiento de datos	28
Implementación del CRUD	36

Elección de la tecnología	36
Estructura de archivos	37
Archivo	37
Función	37
Tablas con CRUD implementado	37
Implementación de los formularios	38
Formularios con referencias a otras tablas	39
Validaciones y control de errores	40
Despliegue de la aplicación	41
Pasos realizados para el despliegue	41
Resultados del despliegue	42
Repositorio GitHub	44

Introducción

Este proyecto diseña una base de datos para un hospital con el objetivo de centralizar y ordenar la información operativa clave: pacientes, personal, citas, hospitalizaciones, tratamiento, facturación, etc.

La BD busca reducir errores, evitar duplicidades, agilizar consultas y facilitar informes de gestión.

Servirá a admisión, secretaría médica, enfermería y dirección. En esta primera versión, el alcance es administrativo, dejando fuera documentos clínicos completos e historias largas.

Especificaciones de la Base de datos

Identidad y contacto

- Registrar pacientes con datos identificativos.
- Evitar duplicados por DNI.

Estructura asistencial

- Gestionar servicios.
- Gestionar profesionales con rol, servicio y contacto.

Agenda y atención

- Citas: Estado y motivo.
- Episodios (consulta externa, urgencias o ingreso): vincular a paciente, fechas de apertura/cierre, servicio responsable.
- Habitaciones: asignación de cama.

Pruebas y resultados

- Registrar peticiones de pruebas, con fecha, servicio solicitante, estado y resultado.
- Relacionar cada prueba con su cita y profesional responsable.



Justificación

Se diseña esta base de datos del hospital, se podrían reducir los errores humanos, acelerar la atención, mejorar la trazabilidad y disponer de informes para la toma de decisiones. La estructura propuesta facilita el cumplimiento RGPD, la integridad de datos y una evolución escalable.

Ejemplo:

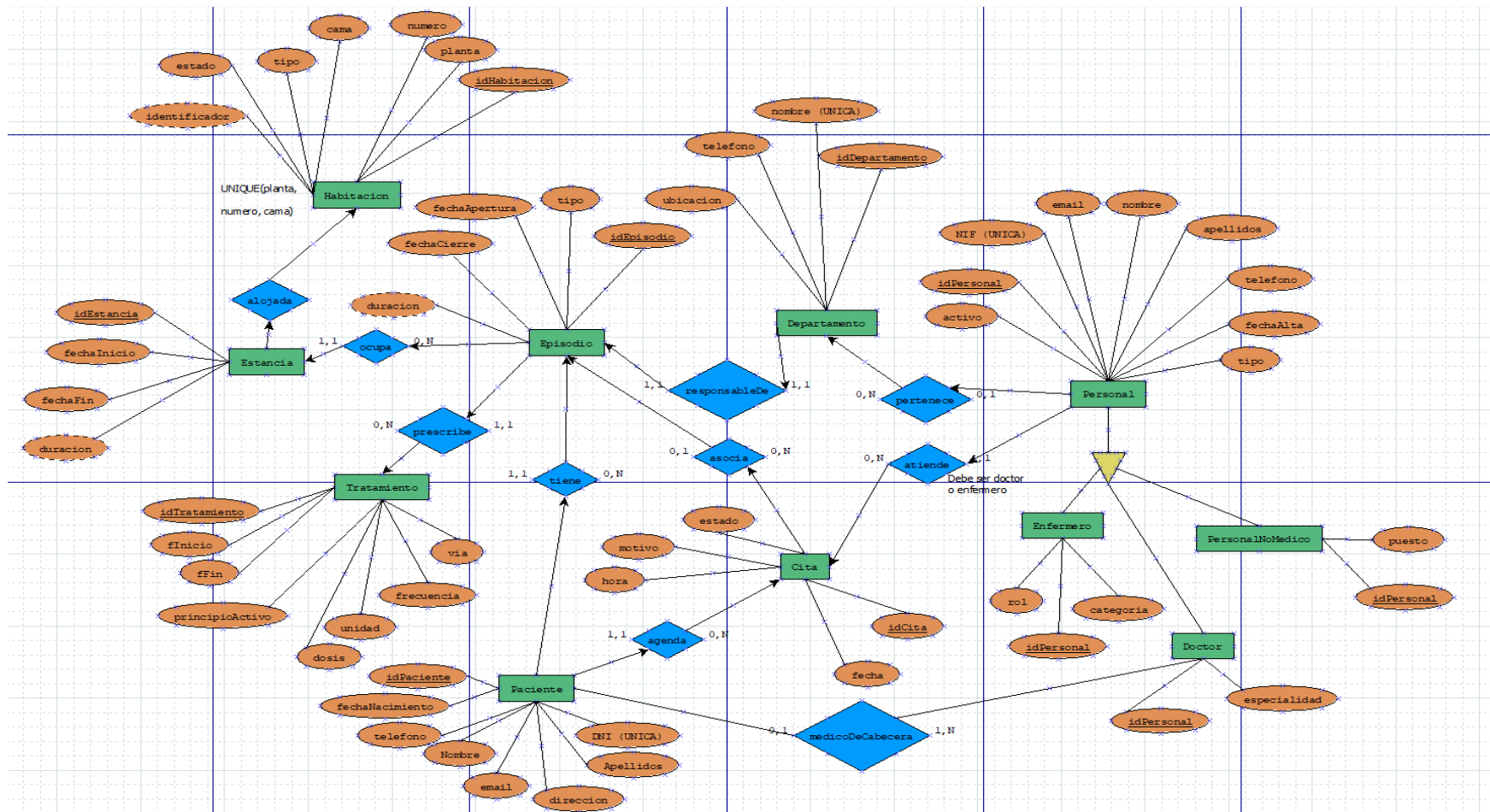
Un Paciente pide una Cita con Médicos de Departamentos distintos Tras la primera consulta, se detecta que necesita hospitalización y se le asigna una habitación libre. Durante el ingreso, el médico prescribe Tratamientos y programa nuevas citas. Si el paciente cambia de habitación, el sistema registra el cambio sin perder la trazabilidad.

Después del alta, las citas asociadas quedan resueltas y los tratamientos se mantienen hasta que termina la duración.

Este circuito evita duplicados, mantiene la integridad y facilita informes por departamento. Si más adelante escalamos la base de datos, el modelo se ampliará sin romper la lógica existente.

Análisis y diseño

Análisis conceptual



Modelo Relacional

- DEPARTAMENTO(idDepartamento, nombre (ÚNICA), telefono, ubicacion)
- PERSONAL(idPersonal, nif (ÚNICA), nombre, apellidos, telefono, email, fechaAlta, activo, idDepartamento)
- DOCTOR(idPersonal FK-PERSONAL, especialidad)
- ENFERMERO(idPersonal FK-PERSONAL)
- PERSONAL_NO_MEDICO(idPersonal FK-PERSONAL, puesto)
- PACIENTE(idPaciente, dni (ÚNICA), nombre, apellidos, fechaNacimiento, telefono, email, direccion, idMedicoCabecera)
- EPISODIO(idEpisodio, tipo, fechaApertura, fechaCierre , idPaciente, idDepartamento)
- HABITACION(idHabitacion, planta, numero, cama, tipo, estado, (ÚNICA)(planta,numero,cama))
- ESTANCIA(idEstancia, fechaInicio, fechaFin , idEpisodio, idHabitacion)
- CITA(idCita, fechaHora, motivo, estado, idPaciente, idPersonalAtiende, idEpisodio)
- TRATAMIENTO(idTratamiento, fInicio, fFin, principioActivo, dosis, unidad, frecuencia, via, idEpisodio)

Normalización de la BD

A continuación se documenta la normalización por tabla, indicando atributos, PK, AK y DF.

El objetivo es comprobar que no existe ningún problema de manipulación cumpliendo el modelo de normalización:

1FN - Atributos atómicos, sin multivalores.

2FN - No hay dependencias parciales.

3FN - No hay dependencias transitivas entre atributos no clave.

TABLA	ATRIBUTOS	PK	AK	DF
DEPARTAMENTO	idDepartamento, nombre, telefono, ubicacion	idDepartamento	nombre	idDepartamento → {nombre, telefono, ubicacion}; nombre → idDepartamento
PERSONAL (supertipo)	idPersonal, nif, nombre, apellidos, telefono, email, fechaAlta, activo, idDepartamento	idPersonal	nif	idPersonal → {nif, nombre, apellidos, telefono, email, fechaAlta, activo, idDepartamento}; nif → idPersonal
DOCTOR (subtipo)	idPersonal, especialidad	idPersonal (PK-FK → PERSONAL)	—	idPersonal → {especialidad}
ENFERMERO (subtipo)	idPersonal	idPersonal (PK-FK → PERSONAL)	—	idPersonal → ∅
PERSONAL_NO_MEDICO (subtipo)	idPersonal, puesto	idPersonal (PK-FK → PERSONAL)	—	idPersonal → {puesto}
PACIENTE	idPaciente, dni, nombre, apellidos, fechaNacimiento, telefono, email, direccion, idMedicoCabecera	idPaciente	dni	idPaciente → {dni, nombre, apellidos, fechaNacimiento, telefono, email, direccion, idMedicoCabecera}; dni → idPaciente
EPISODIO	idEpisodio, tipo, fechaApertura, fechaCierre, idPaciente, idDepartamento	idEpisodio	—	idEpisodio → {tipo, fechaApertura, fechaCierre, idPaciente, idDepartamento}
HABITACION	idHabitacion, planta, numero, cama, tipo, estado	idHabitacion	{planta, numero, cama}	idHabitacion → {planta, numero, cama, tipo, estado}; {planta, numero, cama} → idHabitacion
ESTANCIA	idEstancia, fechaInicio, fechaFin, idEpisodio, idHabitacion	idEstancia	—	idEstancia → {fechaInicio, fechaFin, idEpisodio, idHabitacion}
CITA	idCita, fechaHora, motivo, estado, idPaciente, idPersonalAtiende, idEpisodio	idCita	—	idCita → {fechaHora, motivo, estado, idPaciente, idPersonalAtiende, idEpisodio}
TRATAMIENTO	idTratamiento, finicio, fFin, principioActivo, dosis, unidad, frecuencia, via, idEpisodio	idTratamiento	—	idTratamiento → {finicio, fFin, principioActivo, dosis, unidad, frecuencia, via, idEpisodio}

Propuesta de modelo lógico completa

ESQUEMA POR TABLAS

DEPARTAMENTO

PK: idDepartamento

Atributos: nombre (ÚNICA), telefono, ubicacion

PERSONAL (supertipo)

PK: idPersonal

Atributos: nif (ÚNICA), nombre, apellidos, telefono, email, fechaAlta, activo

FK: idDepartamento a DEPARTAMENTO(idDepartamento) -NULL

DOCTOR (subtipo de PERSONAL)

PK/FK: idPersonal a PERSONAL(idPersonal) -NOT NULL

Atributos: especialidad

ENFERMERO (subtipo de PERSONAL)

PK/FK: idPersonal a PERSONAL(idPersonal) -NOT NULL



PERSONAL_NO_MEDICO (subtipo de PERSONAL)

PK/FK: idPersonal a PERSONAL(idPersonal) -NOT NULL

Atributos: puesto

PACIENTE

PK: idPaciente

Atributos: dni (ÚNICA), nombre, apellidos, fechaNacimiento, telefono, email, direccion

FK: idMedicoCabecera a DOCTOR(idPersonal) -NULL

EPISODIO

PK: idEpisodio

Atributos: tipo, fechaApertura, fechaCierre (NULL)

FK: idPaciente a PACIENTE(idPaciente) - NOT NULL

FK: idDepartamento a DEPARTAMENTO(idDepartamento) -NOT NULL

HABITACION

PK: idHabitacion

Atributos: planta, numero, cama, tipo, estado

Restricción: ÚNICA(planta, numero, cama)



ESTANCIA

PK: idEstancia

Atributos: fechaInicio, fechaFin (NULL)

FK: idEpisodio a EPISODIO(idEpisodio) -NOT NULL

FK: idHabitacion a HABITACION(idHabitacion) -NOT NULL

CITA

PK: idCita

Atributos: fechaHora, motivo, estado

FK: idPaciente a PACIENTE(idPaciente) -NOT NULL

FK: idPersonalAtiende a PERSONAL(idPersonal) -NOT NULL (debe ser clínico: doctor o enfermero)

FK: idEpisodio a EPISODIO(idEpisodio) -NULL

TRATAMIENTO

PK: idTratamiento

Atributos: fInicio, fFin (NULL), principioActivo, dosis, unidad, frecuencia, via

FK: idEpisodio a EPISODIO(idEpisodio) -NOT NULL

Lista de valores

EPISODIO.tipo: {ingreso, urgencias, consulta}

CITA.estado: {pendiente, atendida, noPresentada, cancelada}

HABITACION.estado: {disponible, mantenimiento} (ampliable)

Integridad referencial

DEPARTAMENTO a PERSONAL, EPISODIO: ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT

PERSONAL a DOCTOR / ENFERMERO / PERSONAL_NO_MEDICO: ON DELETE CASCADE

PACIENTE a EPISODIO, CITA: ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT

DOCTOR a PACIENTE(idMedicoCabecera): ON DELETE SET NULL

EPISODIO a ESTANCIA, TRATAMIENTO, CITA: ON DELETE RESTRICT

HABITACION a ESTANCIA: ON DELETE RESTRICT

PERSONAL(idPersonalAtiende) a CITA: ON DELETE RESTRICT

Validaciones

Fechas

EPISODIO: fechaCierre $\geq$ fechaApertura, o NULL

ESTANCIA: fechaFin $\geq$ fechaInicio, o NULL

TRATAMIENTO: fFin $\geq$ flnicio, o NULL



No solape de estancias por cama

Para idHabitacion, los intervalos (fechaInicio, fechaFin) no se superponen.

Citas

idPersonalAtiende debe existir en DOCTOR o ENFERMERO

idEpisodio puede ser NULL

Médico de cabecera

idMedicoCabecera puede ser NULL; si no es NULL, referencia DOCTOR

Habitación

ÚNICA(planta, numero, cama)

Identificadores naturales

PACIENTE.dni ÚNICA

PERSONAL.nif ÚNICA

Índices recomendados

Únicos

PACIENTE(dni), PERSONAL(nif), HABITACION(planta, numero, cama)

Búsqueda y FK frecuentes

CITA(fechaHora), CITA(idPaciente), CITA(idPersonalAtiende), EPISODIO(idPaciente),
EPISODIO(fechaApertura), ESTANCIA(idHabitacion), ESTANCIA(fechaInicio)

Apoyo a informes

TRATAMIENTO(idEpisodio, fechaInicio), PERSONAL(idDepartamento),
PACIENTE(apellidos)

Implementación

Implementación de las tablas

A continuación se incluyen capturas de cada tabla en vista Diseño, donde se aprecian los campos, su tipo y la clave primaria.

Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción (opcional)
idPaciente	Autoincrementación	
DNI	Texto corto	
nombre	Texto corto	
apellidos	Texto corto	
direccion	Texto corto	
email	Texto corto	
telefono	Texto corto	
fechaNacimiento	Fecha/Hora	

Propiedades del campo

General	Búsqueda
Tamaño del campo	Entero largo
Nuevos valores	Incrementalmente
Primario	
Índice	
Índexado	Si (sin duplicados)
Alineación del texto	General

El tipo de datos determina la clase de valores que los usuarios pueden guardar en el campo. Presione F1 para obtener ayuda acerca de los tipos de datos.

A continuación se muestra la tabla en vista Hoja de Datos con varios registros de ejemplo para comprobar el funcionamiento de la estructura.

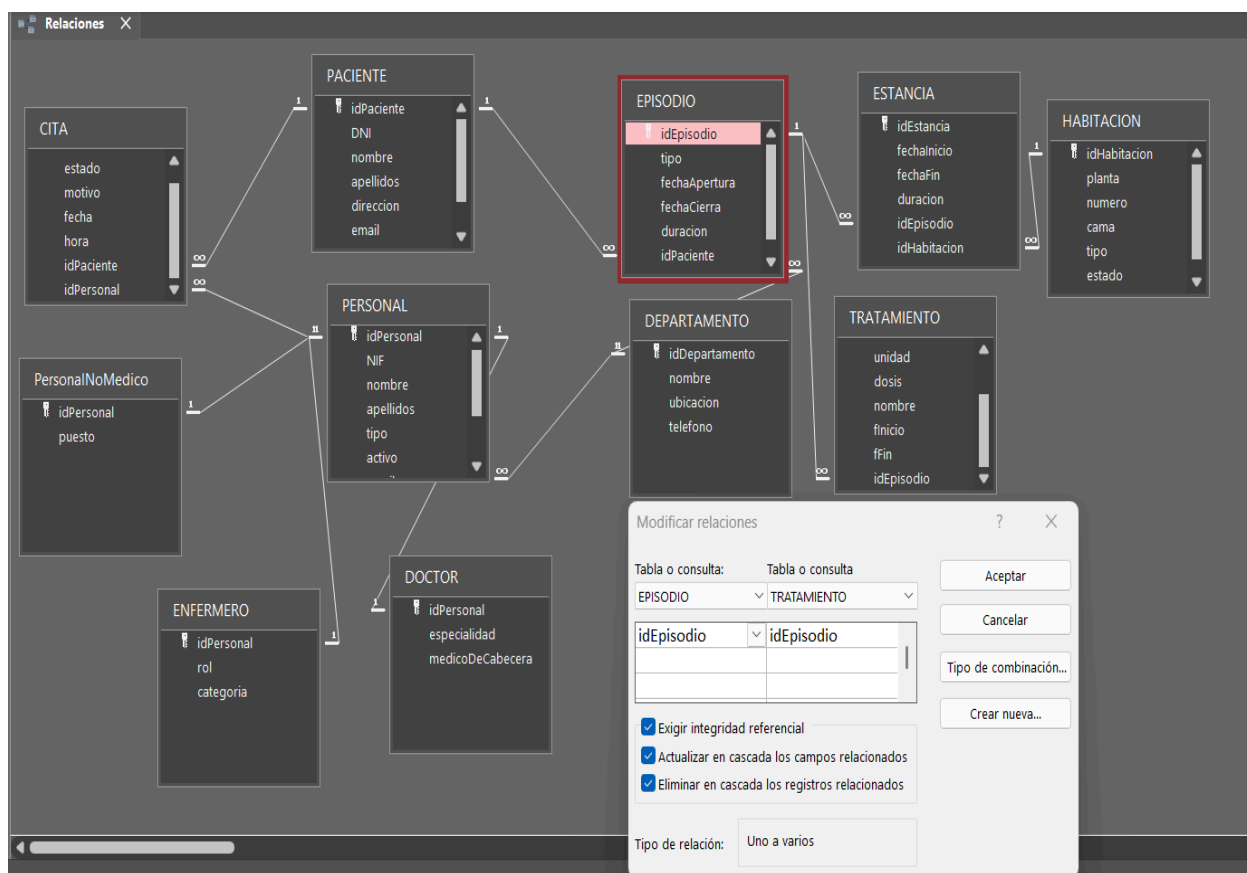
idPaciente	DNI	nombre	apellidos	direccion	email	telefono	fechaNacimiento
1	12345678A	Paciente1	Pac1	casa1	p1@p1.com	000000000	14/11/2025
2	12345678B	Paciente2	Pac2	casa2	p2@p2.com	111111111	05/11/2025
3	12345678C	Paciente3	Pac3	casa3	p3@p3.com	222222222	30/10/2025
4	12345678D	Paciente4	Pac4	casa4	p4@p4.com	333333333	08/10/2025
*	(Nuevo)						

Relaciones entre las tablas

En Access he definido todas las relaciones entre las tablas siguiendo el modelo lógico.

Respetando la integridad referencial.

En los casos donde interesa que los datos dependientes se borren con el registro principal, también he activado la eliminación y actualización en cascada. Se muestra todo el esquema en la captura de la ventana de Relaciones de Access.





Mejora del sistema

Tras la implementación inicial de la base de datos, se han incorporado mejoras orientadas a optimizar la usabilidad, la organización de la información y la automatización de procesos.

Estas mejoras permiten que el sistema no solo cumpla con los requisitos funcionales básicos, sino que también facilite el trabajo diario en un entorno hospitalario, reduciendo errores y agilizando el acceso a los datos.

Se han introducido mejoras en:

- La estructura de navegación mediante el Menú Principal.
- La automatización mediante macros.
- La organización visual de formularios e informes.
- La creación de consultas de resumen para el análisis de la actividad.

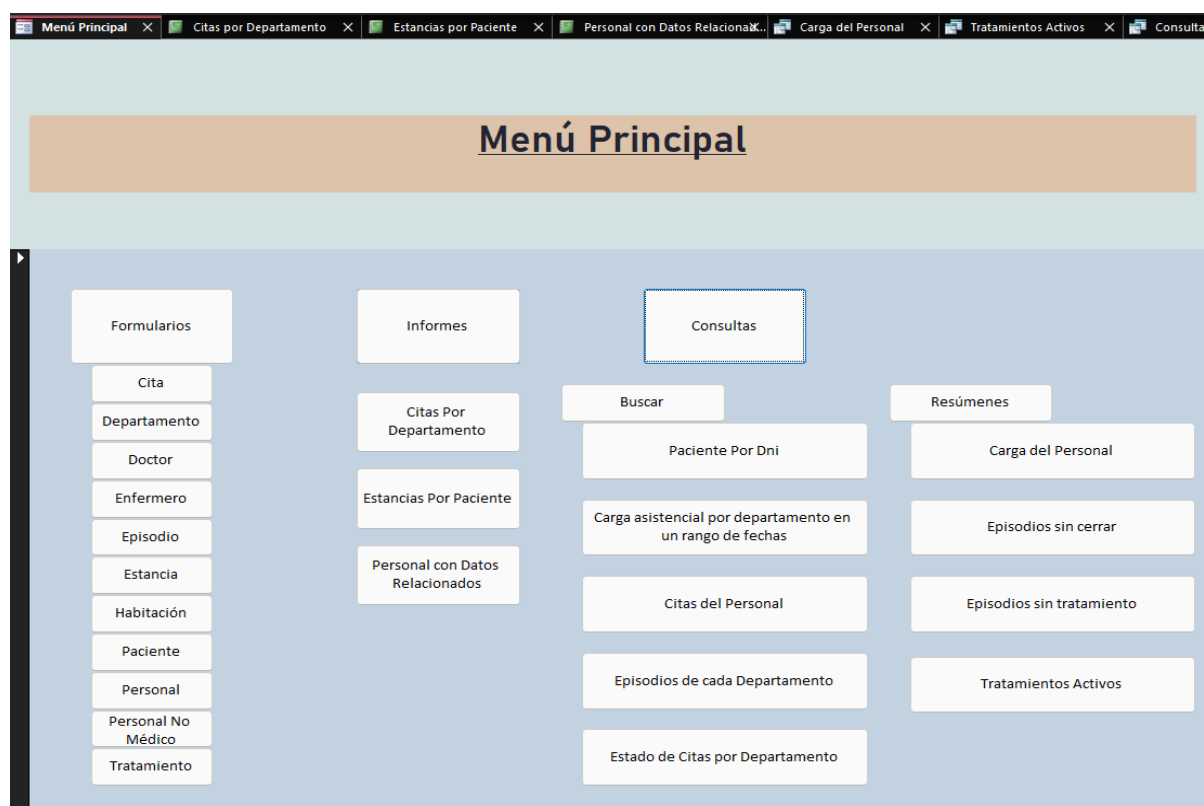
Formularios

Se han creado formularios para facilitar la interacción del usuario con la base de datos.

El formulario principal “Menú Principal” actúa como interfaz de navegación, permitiendo acceder a:

- Formularios de gestión de entidades.
- Informes.
- Consultas.

El diseño se ha orientado a mejorar la usabilidad, agrupando botones por categorías.



Se han diseñado formularios individuales para cada tabla principal, facilitando la inserción, modificación y consulta de datos.

Formulario de Episodio

Episodio: 1

Tipo: Hospitalización

Fecha de Apertura: 10/03/2026 8:00:00

Fecha de Cierre: 15/03/2026 12:00:00

Duración: 5

idPaciente: 1

idDepartamento: 1

Añadir Registro

Eliminar registro

Guardar

Anterior

Siguiente

Formulario de Personal

NIF: 43827916P

Nombre: Juan

Apellidos: Martínez Fernández

Tipo: Doctor

Activo: Sí

Email: juan.martinez@hospital.com

Teléfono: 600111222

Fecha de Alta: 03/01/2020

Departamento: 31/12/1899

Añadir Registro

Eliminar registro

Guardar

Anterior

Siguiente

especialidad	medicoDef
* Cardiología	☒
	☐

Registro: 14 - 1 de 1

Buscar

Informes

Se han creado informes para presentar la información almacenada en la base de datos de forma estructurada y lista para su impresión.

Los informes permiten visualizar los datos organizados por agrupaciones, facilitando su interpretación en el entorno hospitalario.

Cada informe se basa en una consulta previamente diseñada, que actúa como origen de datos.

Menú Principal

X

Citas por Departamento

X

Citas por Departamento

DEPARTAMENTO	Fecha	Hora	Paciente: Nombre	Paciente: Apellidos	Doctor: Nombre	Doctor: Apellidos	Especialidad
Urgencias							
	18/01/2026	10:00	Paciente1	Pac1	Elena	Ruiz Hidalgo	Medicina Interna

miércoles, 18 de febrero de 2026

Página 1 de 1

Personal con Datos Relacionados								
Tipo	Apellidos	Nombre	Dep.	Espec.	MDC	Rol	Cat.	puesto
Doctor								
	Martínez Fernández	Juan	Cardiología	Cardiología	☒			
	Ruiz Hidalgo	Elena	Urgencias	Medicina Inte	☒			
Enfermero								
	Gómez Álvarez	Laura	Cardiología		☐	Planta	E1	
	López Cano	José	Urgencias		☐	Urgencias	E2	
No Médico								
	Díaz Vega	Marta	Cardiología		☐			Secretaría
	Fernández Soto	Luis	Urgencias		☐			Recepción

miércoles, 18 de febrero de 2026 Página 1 de 1

Consultas

Se han creado consultas de selección que permiten recuperar información almacenada en una o varias tablas relacionadas.

Las consultas con parámetro solicitan un valor al usuario en el momento de ejecución, permitiendo obtener resultados dinámicos en función del criterio introducido.

idPersonal	nombre	apellidos	tipo	totalCitas	primeraCita	ultimaCita
1	José	López Cano	Enfermero	1	20/02/2026	20/02/2026
2	Elena	Ruiz Hidalgo	Doctor	1	18/01/2026	18/01/2026

Se han implementado consultas de tipo resumen utilizando funciones de agregado. Estas consultas incluyen agrupaciones adecuadas mediante la cláusula GROUP BY, garantizando la coherencia de los resultados obtenidos.

```

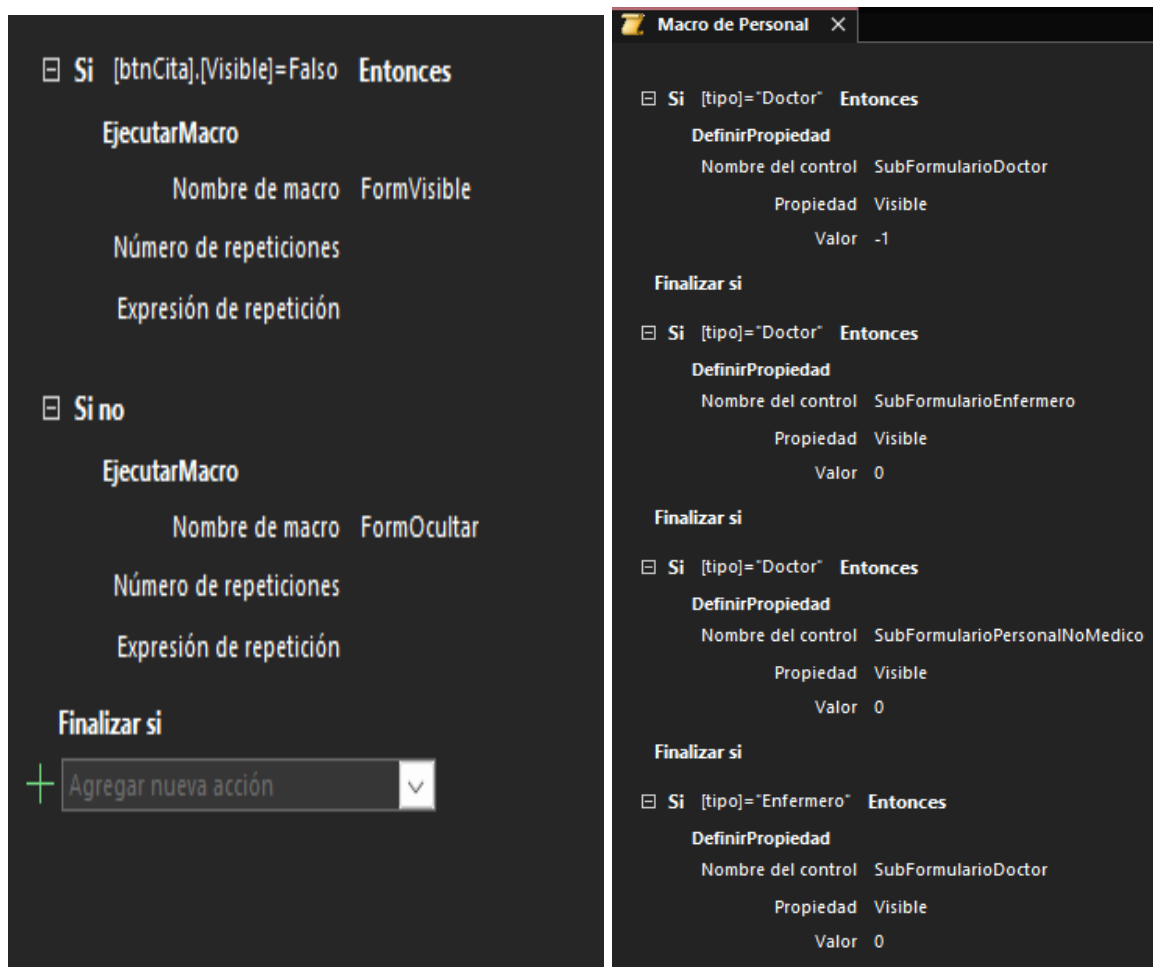
1  SELECT
2    pe.idPersonal,
3    pe.nombre,
4    pe.apellidos,
5    pe.tipo,
6    COUNT(c.idCita) AS totalCitas,
7    MIN(c.fecha) AS primeraCita,
8    MAX(c.fecha) AS ultimaCita
9  FROM
10   Personal AS pe
11   INNER JOIN Cita AS c ON pe.idPersonal = c.idPersonal
12  GROUP BY
13   pe.idPersonal,
14   pe.nombre,
15   pe.apellidos,
16   pe.tipo
17  ORDER BY
18   COUNT(c.idCita) DESC;
```

Macros

Se han implementado macros para mejorar la interacción y automatizar determinadas funcionalidades.

En el Menú Principal se ha desarrollado una macro basada en una estructura condicional que permite alternar la visibilidad de los botones correspondientes a los formularios.

En el Formulario de Personal se ha desarrollado una macro basada en una estructura condicional que permite alternar la subconsulta dependiendo del tipo de cada registro de Personal.

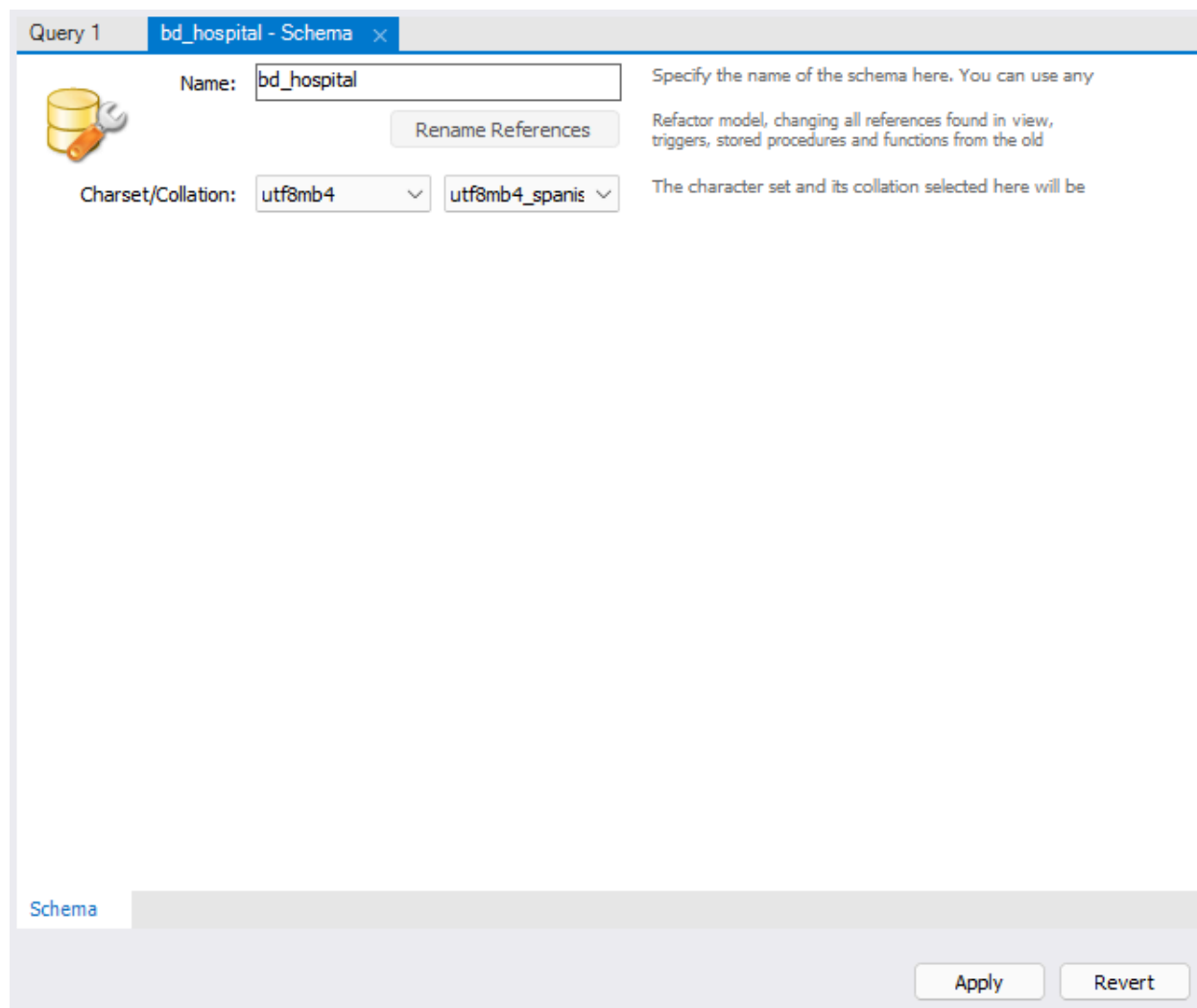


Migración de la Base de Datos

Generación de la Base de Datos en MySQL Workbench

En este apartado se realiza la migración de la base de datos desde el archivo original a MySQL, utilizando MySQL Workbench como herramienta principal.

En primer lugar, se crea el schema de la base de datos, que actuará como contenedor de todas las tablas del sistema.



Una vez creado el schema, se selecciona como base de trabajo y se procede a la creación de las tablas mediante sentencias SQL.

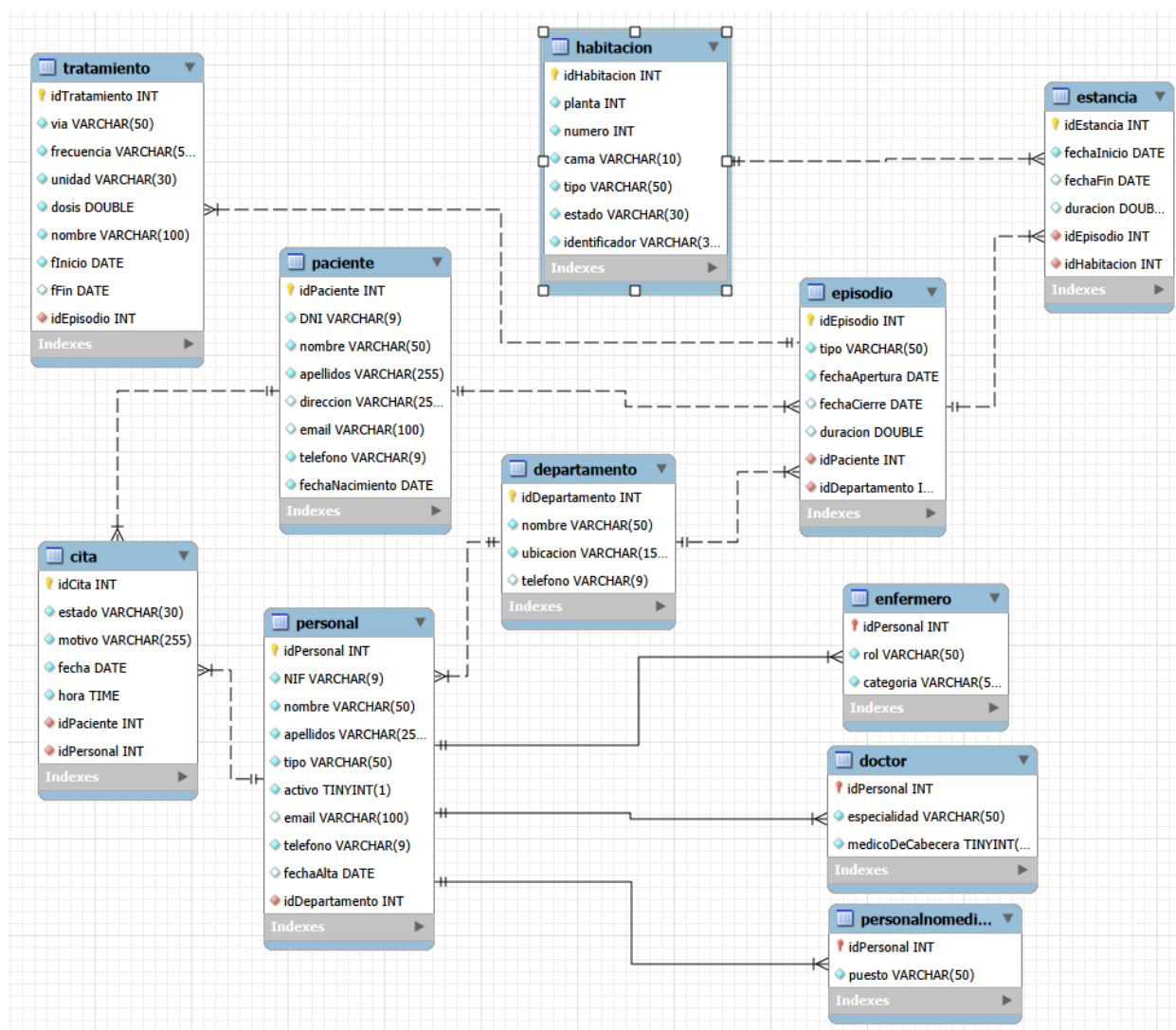
```
USE bd_hospital;

-- CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL

-- Tabla: DEPARTAMENTO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEPARTAMENTO (
    idDepartamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ubicacion VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(9),
    PRIMARY KEY (idDepartamento)
);

-- Tabla: PERSONAL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PERSONAL (
    idPersonal INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NIF VARCHAR(9) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    email VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(9) NOT NULL,
    fechaAlta DATE,
    idDepartamento INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idPersonal),
    UNIQUE KEY uq_personal_nif (NIF),
    CONSTRAINT fk_personal_departamento
        FOREIGN KEY (idDepartamento)
        REFERENCES DEPARTAMENTO (idDepartamento)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

Para mejorar la visualización del modelo relacional, se ha generado un diagrama EER en MySQL Workbench, el cual permite observar de forma gráfica la estructura de tablas, claves primarias y relaciones entre entidades, facilitando la comprensión del modelo físico de la base de datos.



Gestión de Usuarios

El usuario root actúa como administrador y dispone de todos los privilegios del sistema.

Se ha creado un usuario llamado lector con acceso restringido a la base de datos hospital_db. Este usuario únicamente tiene permisos de consulta, por lo que no puede modificar, insertar ni eliminar los datos.

```
-- Eliminar usuario si ya existe
DROP USER IF EXISTS 'lector'@'localhost';

-- Crear el usuario
CREATE USER 'lector'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';

-- Conceder SELECT sobre toda la BD bd_hospital
GRANT SELECT ON hospital_db.* TO 'lector'@'localhost';

-- Aplicar cambios inmediatamente
FLUSH PRIVILEGES;

-- VERIFICACIÓN:
SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'lector'@'localhost';
```

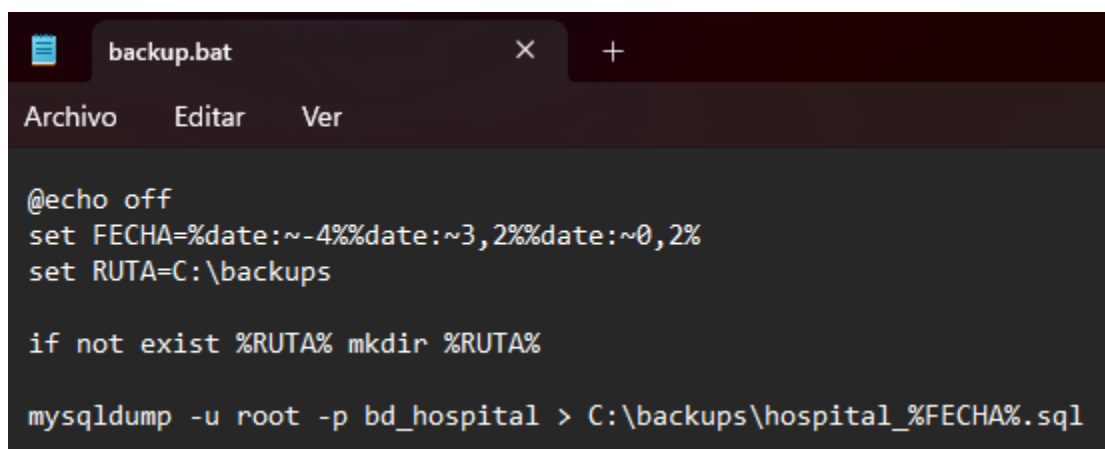
Plan de copias de seguridad

Se ha diseñado un sistema de copias de seguridad automáticas de la base de datos hospital_db utilizando la herramienta mysqldump.

Este sistema permite generar backups periódicos en formato .sql, asegurando la recuperación de los datos en caso de fallo.

Creación del backup automático

Crearemos un documento .bat llamado backup en el que se inyecta el siguiente script:



```
@echo off
set FECHA=%date:~-4%%date:~3,2%%date:~0,2%
set RUTA=C:\backups

if not exist %RUTA% mkdir %RUTA%

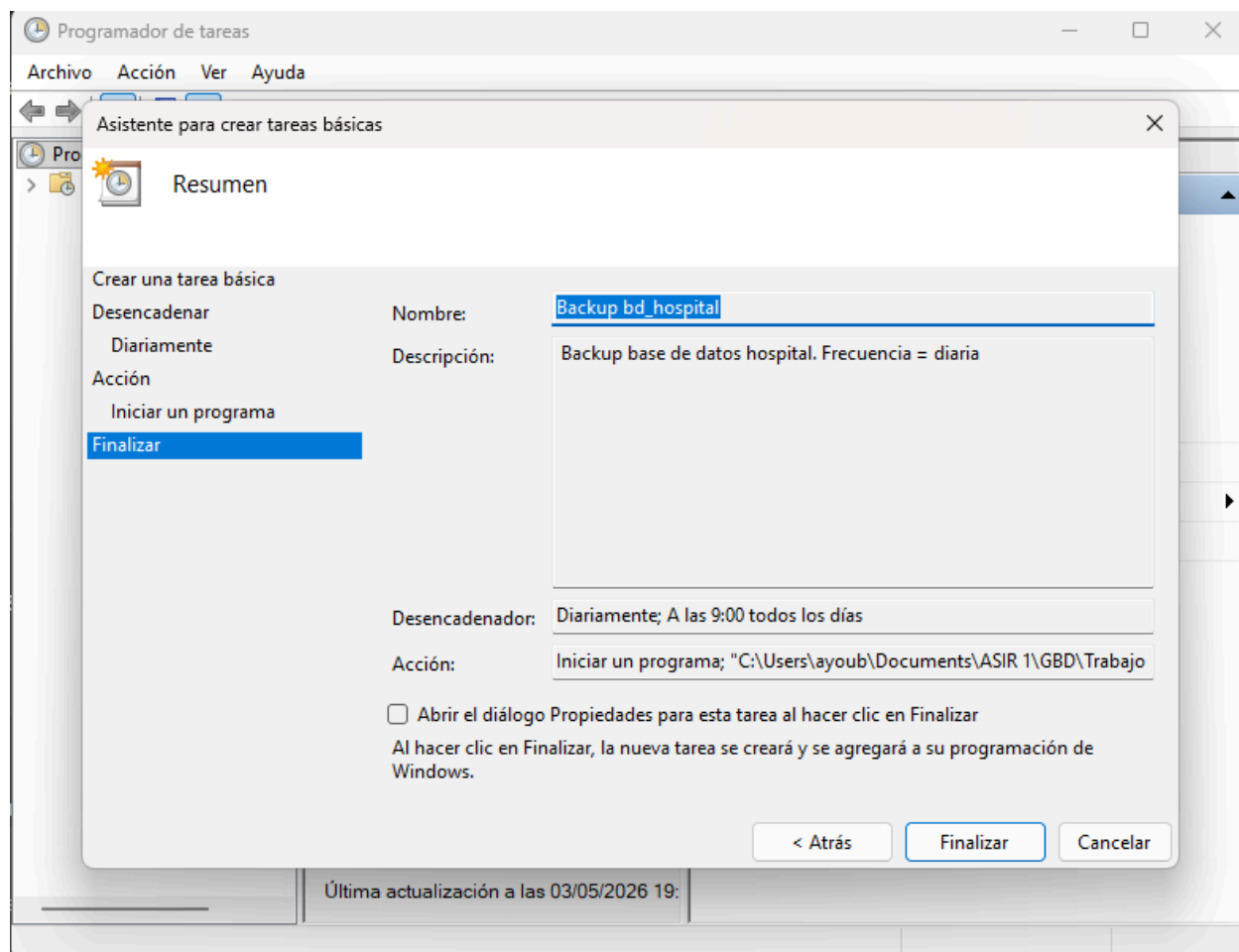
mysqldump -u root -p bd_hospital > C:\backups\hospital_%FECHA%.sql
```

Explicación del script:

- @echo off → oculta los comandos en pantalla
- set FECHA → genera la fecha actual para nombrar el archivo
- set RUTA → carpeta donde se guardan los backups
- mkdir → crea la carpeta si no existe
- mysqldump → realiza la copia de la base de datos

Automatización del backup

Desde el programador de tareas crearemos la siguiente tarea:



De esta manera se ejecutará la tarea 'Backup_bd_hospital' diariamente a las 9:00 ejecutando el archivo .bat donde se ha creado el script de guardado automático.

Restauración de la base de datos

Para recuperar la base de datos se debe ejecutar el siguiente script:

```
mysql -u root -p hospital_db < C:\backups\hospital_"fecha_backup".sql
```

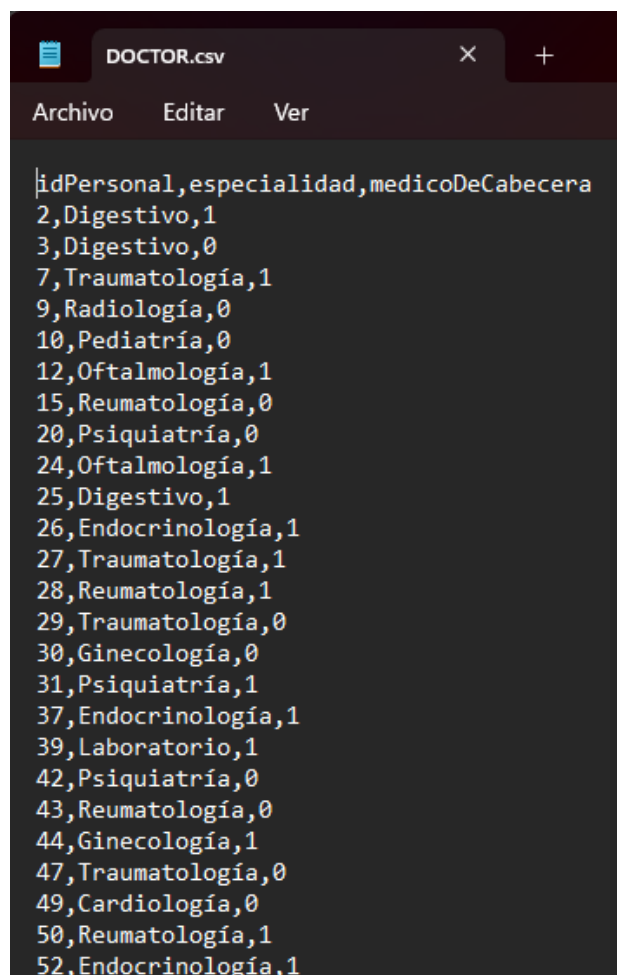
Este script sobrescribirá tu base de datos con el backup de la base de datos con la fecha que elijas.

Poblamiento de datos

Para la generación de datos se ha utilizado inteligencia artificial con el objetivo de crear información coherente, estructurada y adaptada a cada tabla del modelo relacional.

Se ha solicitado a la IA la creación de conjuntos de datos en formato CSV, asegurando:

- Coherencia entre claves primarias y foráneas.
- Datos realistas.
- Distribución equilibrada de registros.



```
idPersonal,especialidad,medicoDeCabecera
2,Digestivo,1
3,Digestivo,0
7,Traumatología,1
9,Radiología,0
10,Pediatría,0
12,Oftalmología,1
15,Reumatología,0
20,Psiquiatría,0
24,Oftalmología,1
25,Digestivo,1
26,Endocrinología,1
27,Traumatología,1
28,Reumatología,1
29,Traumatología,0
30,Ginecología,0
31,Psiquiatría,1
37,Endocrinología,1
39,Laboratorio,1
42,Psiquiatría,0
43,Reumatología,0
44,Ginecología,1
47,Traumatología,0
49,Cardiología,0
50,Reumatología,1
52,Endocrinología,1
```

A continuación, se detallan las cargas realizadas:

DEPARTAMENTO

```
-- 1. DEPARTAMENTO
TRUNCATE TABLE departamento;

LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\DEPARTAMENTO.csv'
INTO TABLE DEPARTAMENTO
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'
IGNORE 1 ROWS
(idDepartamento, nombre, ubicacion, telefono);
```

HABITACION

```
-- 2. HABITACION
TRUNCATE TABLE habitacion;

LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\HABITACION.csv'
INTO TABLE HABITACION
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\\n'
IGNORE 1 ROWS
(idHabitacion, planta, numero, cama, tipo, estado, identificador);
```

PACIENTE

```
-- 3. PACIENTE
TRUNCATE TABLE paciente;

LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\PACIENTE.csv'
INTO TABLE PACIENTE
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'
IGNORE 1 ROWS
(idPaciente, DNI, nombre, apellidos, direccion, email, telefono, fechaNacimiento);
```

PERSONAL

```
-- 4. PERSONAL
TRUNCATE TABLE personal;

LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\PERSONAL.csv'
INTO TABLE PERSONAL
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\\n'
IGNORE 1 ROWS
(idPersonal, NIF, nombre, apellidos, tipo, activo, email, telefono, fechaAlta, idDepartamento);
```

DOCTOR

```
-- 5. DOCTOR
```

```
TRUNCATE TABLE doctor;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\DOCTOR.csv'  
INTO TABLE DOCTOR  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idPersonal, especialidad, medicoDeCabecera);
```

ENFERMERO

```
-- 6. ENFERMERO
```

```
TRUNCATE TABLE enfermero;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\ENFERMERO.csv'  
INTO TABLE ENFERMERO  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idPersonal, rol, categoria);
```

PERSONALNOMEDICO

```
-- 7. PERSONALNOMEDICO
```

```
TRUNCATE TABLE personalnomedico;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\PERSONALNOMEDICO.csv'  
INTO TABLE PERSONALNOMEDICO  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idPersonal, puesto);
```

EPISODIO

```
-- 8. EPISODIO
```

```
TRUNCATE TABLE episodio;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\EPISODIO.csv'  
INTO TABLE EPISODIO  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idEpisodio, tipo, fechaApertura, @fechaCierre, @duracion, idPaciente, idDepartamento)  
SET fechaCierre = NULLIF(@fechaCierre, ''),  
    duracion     = NULLIF(@duracion, '');
```

CITA

```
-- 9. CITA
```

```
TRUNCATE TABLE cita;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\CITA.csv'  
INTO TABLE CITA  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idCita, estado, motivo, fecha, hora, idPaciente, idPersonal);
```

TRATAMIENTO

```
-- 10. TRATAMIENTO
```

```
TRUNCATE TABLE tratamiento;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\TRATAMIENTO.csv'  
INTO TABLE TRATAMIENTO  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\r\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idTratamiento, via, frecuencia, unidad, dosis, nombre, fInicio, @fFin, idEpisodio)  
SET fFin = NULLIF(@fFin, '');
```

ESTANCIA

```
-- 11. ESTANCIA
```

```
TRUNCATE TABLE estancia;
```

```
LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\ESTANCIA.csv'  
INTO TABLE ESTANCIA  
CHARACTER SET utf8mb4  
FIELDS TERMINATED BY ','  
OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''  
LINES TERMINATED BY '\\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(idEstancia, fechaInicio, @fechaFin, @duracion, idEpisodio, idHabitacion)  
SET fechaFin = NULLIF(@fechaFin, ''),  
    duracion = NULLIF(@duracion, '');
```

Para confirmar el correcto poblamiento de datos se verificará como se muestra a continuación:

```

353  -- — VERIFICACIÓN DE REGISTROS CARGADOS —————
354  •  SELECT 'DEPARTAMENTO' AS Tabla, COUNT(*) AS Total FROM DEPARTAMENTO
355      UNION ALL SELECT 'HABITACION',      COUNT(*) FROM HABITACION
356      UNION ALL SELECT 'PACIENTE',        COUNT(*) FROM PACIENTE
357      UNION ALL SELECT 'PERSONAL',        COUNT(*) FROM PERSONAL
358      UNION ALL SELECT 'DOCTOR',          COUNT(*) FROM DOCTOR
359      UNION ALL SELECT 'ENFERMERO',        COUNT(*) FROM ENFERMERO
360      UNION ALL SELECT 'PERSONALNOMEDICO', COUNT(*) FROM PERSONALNOMEDICO
361      UNION ALL SELECT 'EPISODIO',        COUNT(*) FROM EPISODIO
362      UNION ALL SELECT 'CITA',            COUNT(*) FROM CITA
363      UNION ALL SELECT 'TRATAMIENTO',     COUNT(*) FROM TRATAMIENTO
364      UNION ALL SELECT 'ESTANCIA',        COUNT(*) FROM ESTANCIA;
365

```

Tabla	Total
DEPARTAMENTO	20
HABITACION	100
PACIENTE	400
PERSONAL	150
DOCTOR	70
ENFERMERO	50
PERSONALNOMEDICO	20
EPISODIO	400
CITA	400
TRATAMIENTO	400
ESTANCIA	400

Implementación del CRUD

Tras la implementación y migración de la base de datos, se ha desarrollado una aplicación web en PHP que permite gestionar los datos del hospital directamente desde el navegador, sin necesidad de acceder a MySQL Workbench.

Elección de la tecnología

Se ha optado por la primera opción propuesta: PHP puro con MySQL, siguiendo la misma estructura del CRUD proporcionado por el profesor. Esta elección permite entender cada operación de forma explícita y adaptarla directamente al modelo relacional diseñado.

Tecnologías utilizadas:

- PHP con MySQL para la conexión y operaciones con la base de datos
- HTML con tablas y formularios para la interfaz de usuario
- XAMPP como entorno de desarrollo local
- InfinityFree para el despliegue en producción

Estructura de archivos

La aplicación sigue la misma estructura que el CRUD recibido del profesor, organizada en carpetas por tabla.

<u>Archivo</u>	<u>Función</u>
dbConnection.php	Conexión a MySQL. Único archivo de configuración compartido por todas las tablas
index.php	Menú principal con contador de registros de cada tabla
paciente/index.php	Listado de pacientes con enlaces a editar y eliminar
paciente/add.php	Formulario de alta de nuevo paciente
paciente/addAction.php	Procesamiento del INSERT con validaciones
paciente/edit.php	Formulario de edición con datos precargados
paciente/editAction.php	Procesamiento del UPDATE
paciente/delete.php	Ejecuta el DELETE con control de integridad referencial

Para las tablas departamento, episodio y cita se repite la misma estructura.

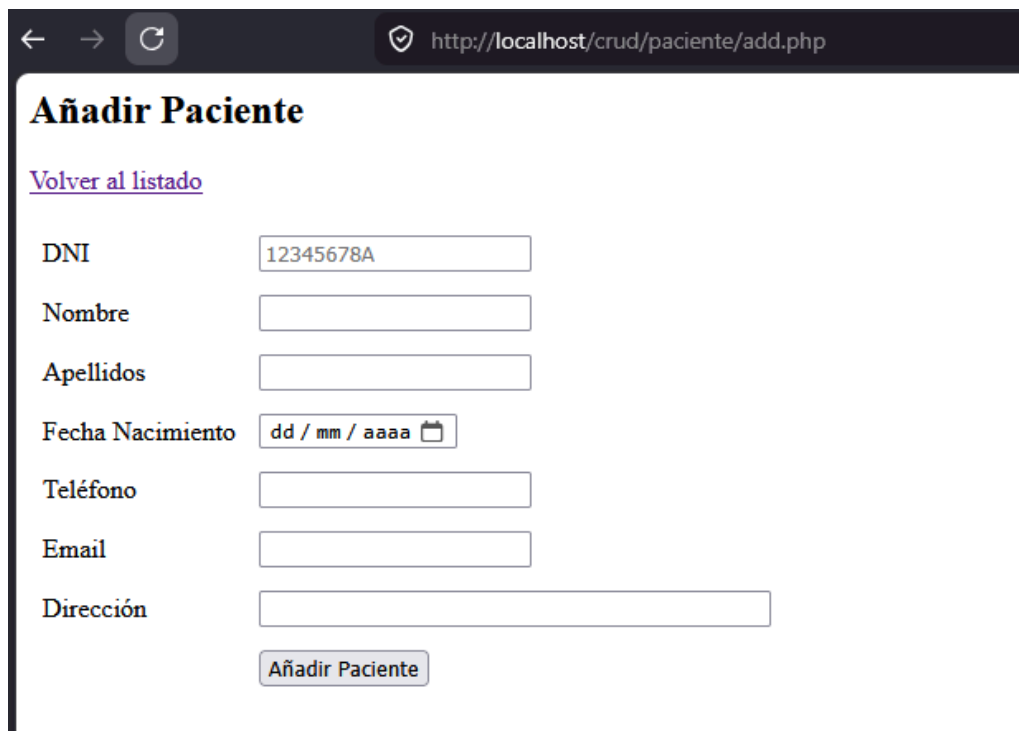
Tablas con CRUD implementado

Se han implementado las operaciones de alta, consulta, modificación y baja para las siguientes cuatro tablas:

- DEPARTAMENTO - Sin referencia a otras tablas.
- PACIENTE - Sin referencia a otras tablas.
- EPISODIO - Con referencias a PACIENTE y DEPARTAMENTO mediante claves foráneas.
- CITA - Con referencias a PACIENTE y PERSONAL mediante claves foráneas.

Implementación de los formularios

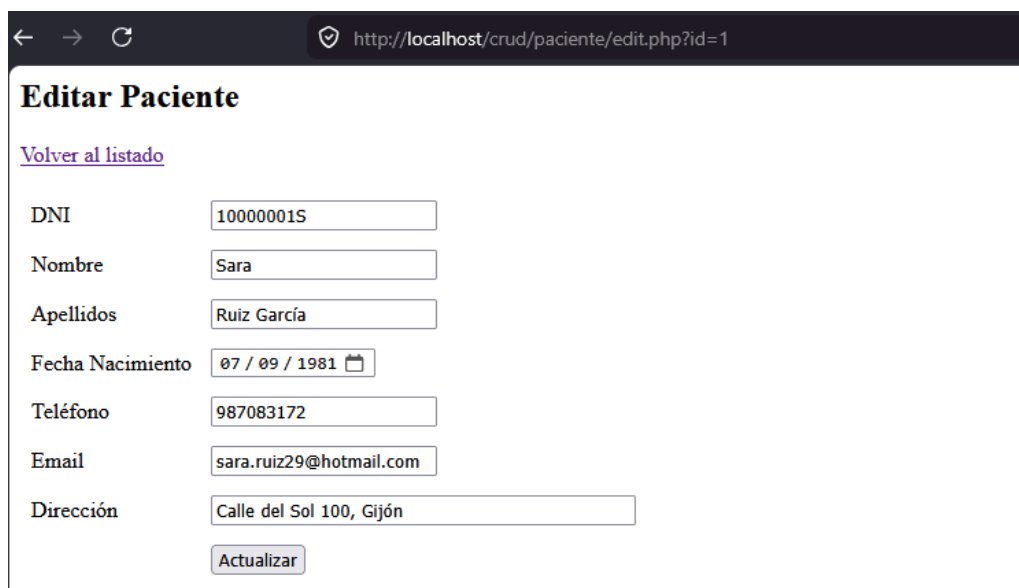
A continuación se muestran las capturas de los formularios de alta y edición de la tabla PACIENTE, mostrando el funcionamiento general del sistema.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://localhost/crud/paciente/add.php`. The page title is "Añadir Paciente". Below the title is a link "Volver al listado". The form contains the following fields:

DNI	12345678A
Nombre	
Apellidos	
Fecha Nacimiento	dd / mm / aaaa 
Teléfono	
Email	
Dirección	

At the bottom of the form is a button labeled "Añadir Paciente".



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://localhost/crud/paciente/edit.php?id=1`. The page title is "Editar Paciente". Below the title is a link "Volver al listado". The form contains the following fields:

DNI	10000001S
Nombre	Sara
Apellidos	Ruiz García
Fecha Nacimiento	07 / 09 / 1981 
Teléfono	987083172
Email	sara.ruiz29@hotmail.com
Dirección	Calle del Sol 100, Gijón

At the bottom of the form is a button labeled "Actualizar".

Formularios con referencias a otras tablas

En las tablas EPISODIO y CITA, los campos de clave foránea se implementan como listas desplegables que cargan los registros existentes en las tablas referenciadas. Esto garantiza que solo se puedan seleccionar valores válidos y evita errores de integridad referencial al insertar.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://crud-ayoub.infinityfreeapp.com/episodio/add.php`. The page title is "Añadir Episodio". There is a link "Volver al listado". The form contains the following fields:

- Paciente**: A dropdown menu with the text "-- Selecciona paciente --".
- Departamento**: A dropdown menu with the text "-- Selecciona departamento --".
- Tipo**: A dropdown menu with "Consulta" selected. A secondary dropdown is open, showing options: "Consulta", "Urgencias", and "Ingreso".
- Fecha Apertura**: A date input field with a calendar icon.
- Fecha Cierre (opcional)**: A date input field with a calendar icon.

At the bottom of the form is a button labeled "Añadir Episodio".

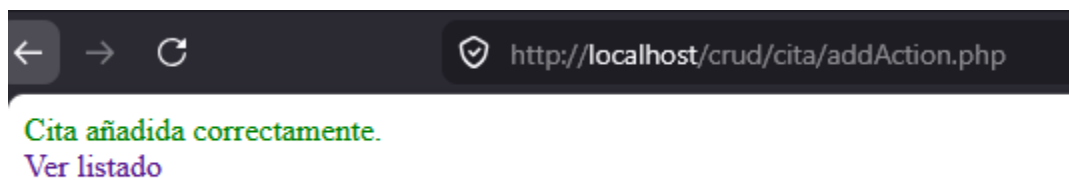
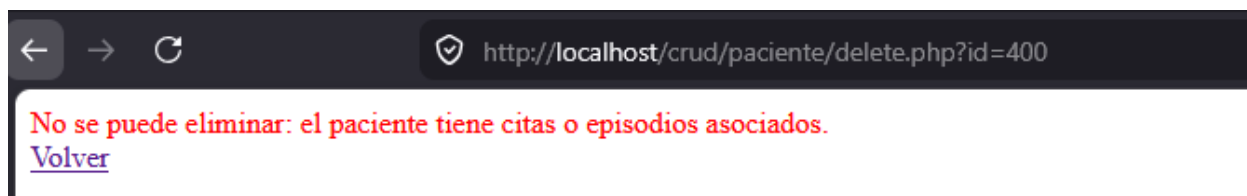
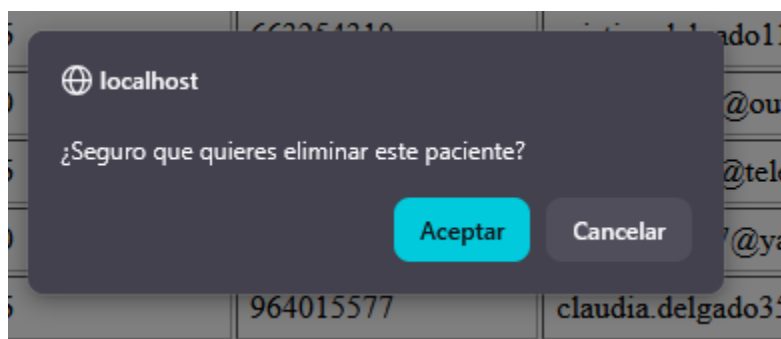
The screenshot shows a web browser window with the URL `http://crud-ayoub.infinityfreeapp.com/cita/edit.php?id=1`. The page title is "Editar Cita #1". There is a link "Volver al listado". The form contains the following fields:

- Paciente**: A dropdown menu with "López Mora, Andrea (10000303H)" selected.
- Personal**: A dropdown menu with "Moreno Flores, Fernando [Enfermero]" selected.
- Fecha**: A date input field showing "01 / 09 / 2022" with a calendar icon.
- Hora**: A time input field showing "13 : 30".
- Estado**: A dropdown menu with "pendiente" selected.
- Motivo**: A dropdown menu with "pendiente" selected. A secondary dropdown is open, showing options: "pendiente", "atendida", "noPresentada", and "cancelada".

Validaciones y control de errores

Cada formulario incluye validaciones del lado del servidor antes de ejecutar la operación SQL.

- Campos obligatorios:
 - DNI, nombre y apellidos en Paciente.
 - Fecha, paciente y personal en Cita.
- Unicidad del DNI: se comprueba que no exista otro paciente con el mismo DNI antes de insertar o actualizar
- Integridad referencial en eliminación, si un registro tiene datos dependientes en otras tablas, MySQL lanza un error que el sistema captura y muestra como mensaje informativo al usuario.



Despliegue de la aplicación

Una vez verificado el funcionamiento en local con XAMPP, la aplicación se ha desplegado en el servicio de hosting gratuito InfinityFree.

Pasos realizados para el despliegue

1. Creación de cuenta en InfinityFree y generación de un subdominio
2. Creación de la base de datos MySQL remota desde el panel de control
3. Exportación de bd_hospital desde phpMyAdmin de XAMPP en formato SQL con sentencias INSERT
4. Edición del archivo .sql para eliminar las líneas USE y CREATE DATABASE incompatibles con InfinityFree
5. Importación del .sql en el phpMyAdmin de InfinityFree
6. Modificación de dbConnection.php con los datos de conexión remotos
7. Subida de los archivos PHP al servidor mediante el File Manager del panel

Resultados del despliegue

La aplicación queda accesible en la siguiente URL pública:

<http://crud-ayoub.infinityfreeapp.com/>



← → ↻ No seguro http://crud-ayoub.infinityfreeapp.com/departamento/index.php

Departamentos

[Inicio](#) | [Añadir Nuevo Departamento](#)

ID	Nombre	Ubicación	Teléfono	Acción
1	Urgencias	Planta Baja, Ala Norte	912345678	Editar Eliminar
2	Cardiología	Planta 2, Ala Este	912345679	Editar Eliminar
3	Neurología	Planta 3, Ala Oeste	912345680	Editar Eliminar
4	Pediatría	Planta 1, Ala Sur	912345681	Editar Eliminar
5	Traumatología	Planta 2, Ala Norte	912345682	Editar Eliminar
6	Ginecología	Planta 4, Ala Este	912345683	Editar Eliminar
7	Oncología	Planta 5, Ala Oeste	912345684	Editar Eliminar
8	Dermatología	Planta 1, Ala Norte	912345685	Editar Eliminar
9	Oftalmología	Planta 1, Ala Este	912345686	Editar Eliminar
10	Digestivo	Planta 3, Ala Norte	912345687	Editar Eliminar
11	Endocrinología	Planta 4, Ala Norte	912345688	Editar Eliminar
12	Reumatología	Planta 4, Ala Sur	912345689	Editar Eliminar
13	Neumología	Planta 3, Ala Sur	912345690	Editar Eliminar
14	Psiquiatría	Planta 5, Ala Norte	912345691	Editar Eliminar
15	UCI	Planta Baja, Ala Sur	912345692	Editar Eliminar
16	Rehabilitación	Planta 1, Ala Oeste	912345693	Editar Eliminar
17	Radiología	Sótano 1, Ala Norte	912345694	Editar Eliminar
18	Laboratorio	Sótano 1, Ala Sur	912345695	Editar Eliminar
19	Farmacia	Planta Baja, Ala Este	912345696	Editar Eliminar
20	Administración	Planta Baja, Ala Oeste	912345697	Editar Eliminar

La base de datos desplegada contiene los mismos datos trabajados en local:

- 20 departamentos
- 400 pacientes
- 400 episodios
- 400 citas

Verificando que la migración y el poblamiento se realizaron correctamente.

Repositorio GitHub

El código fuente del proyecto se encuentra disponible públicamente en GitHub, incluyendo los scripts PHP del CRUD y el archivo SQL completo de la base de datos.

El repositorio contiene:

- Carpeta crud con todos los scripts PHP organizados por tabla
- Archivo bd_hospital.sql con la estructura y los datos de la base de datos
- Diagrama EER bd_hospital_EER.mwb generado en MySQL Workbench.
- Base de datos original bd_hospital.accdb implementada en Microsoft Access.
- README.md con las instrucciones de instalación y despliegue.
- MEMORIA_BD_HOSPITAL.pdf con la memoria de la realización de este proyecto.

URL del repositorio: https://github.com/AyoubElHarrak/bd_hospital.git